

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR IV

UNIP – PIM IV

Polo Marquês
2024

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

GUSTAVO PALONIO TOSSATO – RA 2446639

UNIP – PIM IV

Projeto Integrado Multidisciplinar IV para
obtenção do título de Tecnólogo em Redes
de Computadores apresentado à
Universidade Paulista – UNIP Orientador:
Prof. Antônio Palmeira

Polo Marquês
2024

RESUMO

O termo Redes de Computadores se refere a dispositivos interconectados que compartilham informações e serviços. A utilização de meios mais atuais de compartilhamento de informações, são cada vez mais importantes para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em análises e estudos de dados.

O presente trabalho retrata uma empresa fictícia responsável por implementar a infraestrutura física e lógica de uma rede de computadores desenvolvida para um centro de atendimento ao cidadão paulistano.

Com o intuito de fomentar a busca por conhecimento e desenvolver habilidades adquiridas durante o bimestre, foram adotadas as boas práticas para a disciplina de Cabeamento Estruturado e processos aplicáveis sobre Arquitetura de Redes e Redes de Dados e Comunicação.

Palavras-chave: Arquitetura de Redes, Cabeamento Estruturado e Redes de Dados e Comunicação.

ABSTRACT

The term Computer Networks refers to interconnected devices that include information and services. The use of more current means of sharing information is increasingly important for the development of public policies based on data analysis and studies.

This work portrays a fictitious company responsible for implementing the physical and logical infrastructure of a computer network developed for a service center for São Paulo citizens.

With the aim of fostering the search for knowledge and developing skills acquired during the two-month period, good practices were adopted for the Structured Cabling discipline and applicable processes on Network Architecture and Data and Communication Networks.

Keywords: Structured Cabling, Network Architecture and Data and Communication Networks.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. REDES DE DADOS E COMUNICAÇÃO	6
2.1. Topologias	6
2.2. Protocolos	8
2.3. Modelo de Referência OSI.....	8
2.4. Camadas e Protocolos do Modelo OSI	8
2.5. Meios Físicos.....	10
2.5.1. Par de Fios Trançado	10
2.5.2. Cabo Coaxial.....	11
2.5.3. Fibra Ótica	11
3. CABEAMENTO ESTRUTURADO	12
3.1. O Escopo do Projeto	12
3.2. Planta Baixa.....	14
3.3. Aterramento.....	17
3.4. Cabos.....	18
3.5. Documentação.....	19
3.5.1. Padrão de Cores	19
3.5.2. Interconexão	20
3.5.3. Identificação	21
3.5.4. Relação de Materiais	21
4. ARQUITETURA DE REDES	23
4.1. Modelo TCP/IP	23
4.1.1. Protocolos da Camada de Aplicação.....	24
4.2. Endereçamento IPV4.....	25
5. CONCLUSÃO	28
6. REFERÊNCIAS	29

1. INTRODUÇÃO

O atendimento ao cidadão é essencial para oferecer acesso a direitos fundamentais assegurados pela constituição. O serviço público deve garantir igualdade no tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação, atendimento por ordem de chegada, além da aplicação de soluções tecnológicas para simplificar os processos e procedimentos.

Visando a melhoria do atendimento ao cidadão, à empresa UNIP - PIM IV, foi delegada a tarefa de implementar uma infraestrutura de redes de computadores, para um novo serviço de atendimento digital ao cidadão oferecido pela Subprefeitura do Cangaíba/Penha na região leste de São Paulo-SP.

Sendo assim, foi executado o planejamento levando em consideração a importância de garantir a disponibilidade, confiabilidade e a integridade dos dados dos cidadãos, com o objetivo de desenvolver um serviço mais eficaz e eficiente.

2. REDES DE DADOS E COMUNICAÇÃO

A internet é um conjunto com milhares de redes, que interconecta bilhões de dispositivos ao redor do mundo. Antes utilizada somente por instituições governamentais, acadêmicas e grandes empresas, foi impulsionada pelo advento dos computadores pessoais ou Personal Computer (PC) nos anos 1980, e cada vez mais vem se tornando algo essencial na vida das pessoas.

De acordo com sua abrangência, podemos classificar as redes em:

- PAN (Personal Area Network): rede de área pessoal, abrange uma pequena distancia, com o objetivo interligar dispositivos de uso pessoal como headphones, mouses etc.
- LAN (Local Area Network): é uma rede contida em uma pequena área geográfica, podendo ser em um edifício, casa ou até mesmo uma empresa.
- MAN (Metropolitan Area Network): rede de área metropolitana, são redes interconectadas em uma mesma cidade ou também várias vilas juntas.
- RAN (Regional Area Network): rede de área regional, é uma rede de uma região geográfica específica, maior que uma MAN, mas menor que uma WAN.
- WAN (Wide Area Network): trata-se de uma rede de longa distância, interconecta várias redes locais.

Nesse trabalho será apresentado o projeto de duas VLANs em uma rede local (LAN), que poderá ser interconectada a outras redes através de uma WAN por um roteador.

2.1. Topologias

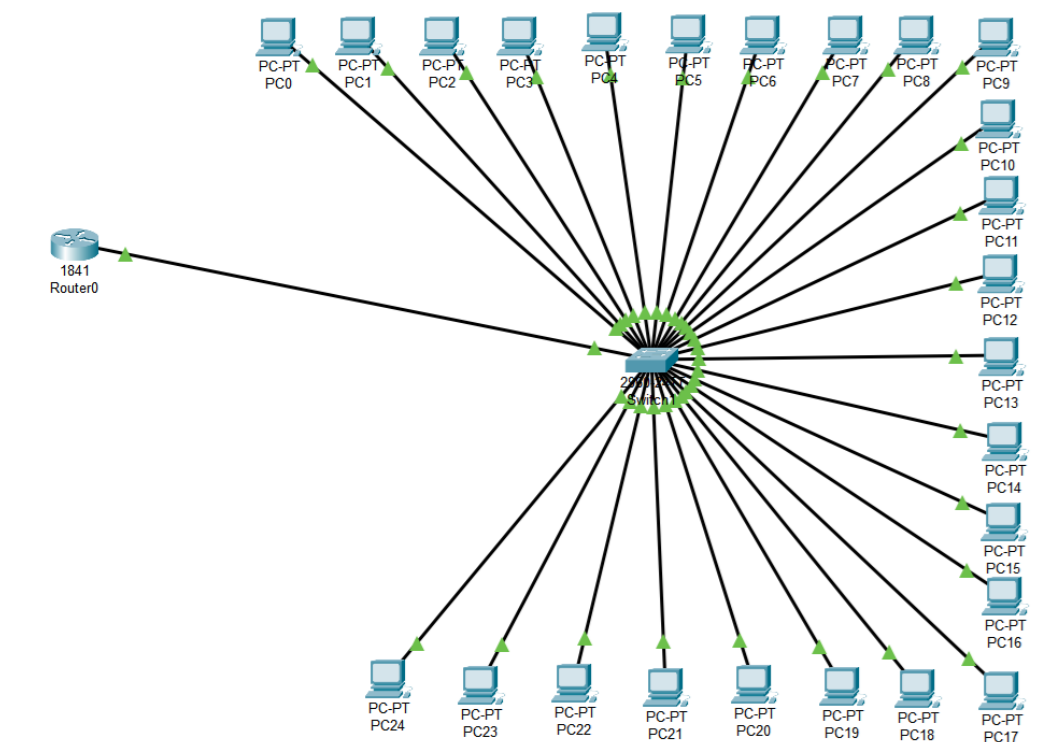
As topologias de redes podem ser entendidas como a maneira física em que os dispositivos de uma rede estão interconectados. As topologias lógicas indicam a maneira em que o fluxo de dados transita ordenadamente. As principais topologias de redes são:

- Estrela: A disposição em estrela utiliza cabos de par trançado conectados a um concentrador como ponto central da rede.

- Barramento: É o método mais simples, consiste em conectar um cabo coaxial, chamado tronco, que conecta todos os dispositivos da rede em uma linha única.
- Anel: Os dispositivos da rede são interligados formando um circuito fechado. Todos os dispositivos devem funcionar como repetidor e somente transmitir quando possuírem o token.
- Estrela Estendida: Une estrelas individuais ao conectar hubs ou switches. Sendo assim pode se estender o escopo e a cobertura da rede.
- Hierárquica: Semelhante a uma estrela estendida. Porém ao invés de unir os hubs ou switches, o sistema é vinculado a um dispositivo que controla o tráfego na rede.
- Malha: É uma das mais complexas e resilientes, pois é implementada para prover maior proteção possível contra interrupções de serviço. Nesta topologia todos os dispositivos estão conectados uns aos outros, formando uma rede redundante.

Redes LANs admitem diversas topologias. Nesse projeto utilizaremos a topologia física em estrela, onde os hosts serão ligados a um switch, como a imagem abaixo:

Imagem 1 – Topologia Estrela



Fonte: autoria própria utilizando Packet Tracer

2.2. Protocolos

Os dispositivos de redes são conectados fisicamente ao canal de comunicação utilizando uma interface de rede. A interface de rede tem a função de transmitir e receber dados. Para ser transmitido, o dado é necessário codificá-lo em um sinal que percorrerá o meio de transmissão até o destino, onde deverá ser decodificado.

Para garantir que a comunicação ocorra com sucesso, os dispositivos devem utilizar protocolos de comunicação, que são regras e acordos predefinidos a serem seguidos pelos dispositivos. Os protocolos utilizados na transmissão devem ser compatíveis caso contrário a comunicação não ocorrerá de forma efetiva.

Existem diversos protocolos relacionados à comunicação de dados e redes de computadores, e cada um possui uma função específica e precisam interagir para tornar o processo de comunicação efetivo.

2.3. Modelo de Referência OSI

A ideia do modelo de camadas é dividir o processo de comunicação em funções independentes. Este modelo traz grandes benefícios para a manutenção da rede, pois se houver algum problema basta identificar a camada responsável e corrigi-lo.

O Modelo de Referência OSI (Open System Interconnection), é um modelo conceitual utilizado para entender e descrever as funcionalidades e interações entre as camadas de rede em um sistema de comunicação de dados, foi desenvolvido pela ISO (International Organization for Standardization) no final da década de 1970, como um primeiro passo em direção à padronização internacional dos protocolos utilizados.

2.4. Camadas e Protocolos do Modelo OSI

Abaixo iremos descrever as sete camadas do Modelo OSI e citar alguns de seus protocolos:

- Camada de Aplicação: responsável por fornecer uma interface aos usuários, que permite acesso a diversos serviços e protocolos que permitem interação com o software. Alguns protocolos utilizados nessa camada são: HTTP, SMTP, DNS, POP3, FTP, Telnet.
- Camada de Apresentação: esta camada converte o formato dos dados recebidos pela camada de Aplicação em um formato que possa ser compreendido pela camada de Apresentação do dispositivo de destino. Também realiza a representação, compactação e criptografia das informações.
- Camada de Sessão: essa camada tem como principal objetivo estabelecer e encerrar uma conexão entre hosts. Além de ser responsável pela troca de dados entre dispositivos estabelece marcações de sincronizações, permitindo que se por algum motivo a comunicação seja interrompida abruptamente, possa ser reiniciada do ponto da última marcação.
- Camada de Transporte: responsável por receber os dados pela camada de sessão e segmentá-los para que sejam enviados a camada de rede. A camada de transporte garante o envio e o recebimento dos pacotes enviados pela camada de rede, fornecendo funções como serviço orientado à conexão, entrega ordenada, entrega confiável, controle de fluxo e identificação das diferentes aplicações.

Os protocolos muito comuns dessa camada são TCP e UDP. O primeiro garante a entrega da informação, o protocolo UDP é um pouco mais rápido, mas não garante a entrega.

- Camada de Rede: fornece o endereçamento lógico dos dispositivos conectados à rede, realiza o direcionamento, fragmentação e remontagem de pacotes. Roteadores operam nesta camada, enviando dados em toda a rede, tornando a Internet possível.

Os protocolos mais comuns são o IP e ICMP.

- Camada de Enlace: fornece um meio comum para troca de dados entre os dispositivos, permite que as camadas superiores tenham acesso ao meio físico. É responsável por controlar o fluxo, recepção, detecção e correção de erros, e também estabelece um protocolo de comunicação em sistemas interconectados.

Essa camada é dividida em duas subcamadas: o Logical Link Control (LLC) que controla o fluxo de dados na rede, e o Media Access Control (MAC), que utiliza endereços físicos para conectar dispositivos e definir limites que identificam e limitam os quadros.

Utiliza o protocolo CSMA-CD para evitar a colisão de dados entre dispositivos em uma rede Half-Duplex cabeada. E o protocolo CSMA-CA para evitar a colisão de dados em uma rede sem fio.

- Camada Física: define as especificações físicas dos meios de transmissão dos dados, como: cabos, conectores, hubs, repetidores. Trata da relação entre transmissor e receptor através da sinais elétricos, ópticos e ondas eletromagnéticas.

Por envolver tantos meios distintos os protocolos que padronizam essa camada são desenvolvidos por diversas organizações internacionais. Esses protocolos são divididos em quatro áreas; propriedades físicas e elétricas; propriedades mecânicas; representação dos bits pela codificação e definição de sinais de informação de controle.

2.5. Meios Físicos

Com muitos aspectos e formas possíveis os meios físicos podem ser divididos em duas categorias: meios guiados e não guiados. Nos meios guiados, os bits de dados são dirigidos ao longo de um meio sólido, como um cabo coaxial, um cabo de fibra ótica ou um par de fios traçados. Nos meios não guiados, as ondas se propagam na atmosfera, como é o caso de uma rede wi-fi ou um canal digital de satélite.

2.5.1. Par de Fios Trançado

O meio de transmissão guiado mais utilizado e com menor custo é o par de fios de cobre trançado, que vem sendo empregado a muitos anos nas redes de telefonia. Esse par de fios são trançados e enrolados em espiral para reduzir a interferência eletromagnética causada por outros pares fios que estejam próximos. Normalmente,

uma série de pares é conjugada dentro de um cabo, no mesmo meio. O par de fios trançado podem ser sem blindagem UTP (Unshielded Twisted Pair), com blindagem geral F/UTP (Foil/ Unshielded Twisted Pair) e com blindagem geral e individual S/FTP (Screneed/ Foiled Twisted Pair).

2.5.2. Cabo Coaxial

O cabo coaxial é formado por dois condutores de cobre, porém não paralelos como os de par trançado. Com essa estrutura pode se alcançar taxas altas de transmissão de dados. Esses cabos são muito utilizados em sistemas de televisão. Pode ser utilizado também, como um meio compartilhado guiado, pois vários sistemas finais podem ser conectados diretamente, e todos eles recebem qualquer sinal que seja enviado. De forma geral podem ser divididos em: blindagem dupla; twinaxial; triaxial e multicabos.

2.5.3. Fibra Ótica

O cabo de fibra ótica é um filamento flexível que conduz pulsos de luz. Composto por uma fibra de vidro ou plástico, um revestimento e uma capa protetora. Uma única fibra pode suportar taxas elevadíssimas, de até centenas de gigabits por segundo. Fibras óticas são imunes a interferências eletromagnéticas e apresentam baixíssima atenuação de sinal. Essas características fizeram da fibra ótica o meio preferida para a transmissão guiada em longa distância. Contudo, o alto custo vem impedindo sua utilização para transporte a curta distância. Existem dois tipos de cabos fibra ótica Multimodo e Monomodo.

Devido o projeto ser uma rede curta distância em local fechado, o tipo de cabo que melhor a necessidade são os cabos de par trançado. Devido ao baixo custo, a maior maleabilidade e conectividade em relação aos equipamentos utilizados.

3. CABEAMENTO ESTRUTURADO

Com o objetivo de estabelecer critérios para ordenar e estruturar o cabeamento dentro de edifícios comerciais e edifícios em ambientes de campus a EIA (Electronic Industries Association), começou um trabalho para desenvolver um conjunto de padrões técnicos para sistemas de cabeamento de telecomunicações. A primeira versão do padrão EIA/TIA-568 foi lançada em 1991, o padrão foi atualizado para revisão em 1995, desde então as demandas colocadas sobre sistemas de fiação aumentaram exponencialmente. O trabalho continua a ser mantido pela TIA (Telecommunications Industry Association) que é um órgão credenciado pelo Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI).

Existem outras normas, definidas pela ANSI/TIA relacionadas ao sistema de cabeamento estruturado, algumas são:

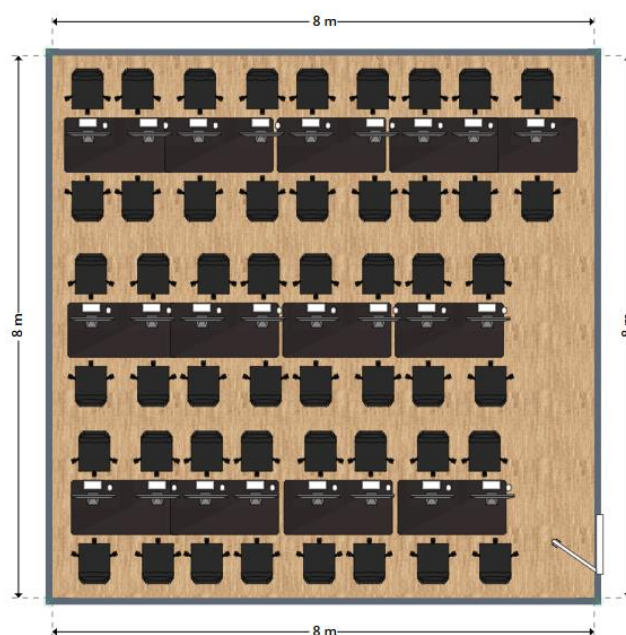
- ANSI/TIA -569-B: define padrão de construção para caminhos e espaços de telecomunicações.
- ANSI/TIA -569-C: destinada à infraestrutura predial para cabeamento.
- ANSI/TIA – 606A: especifica técnicas e métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações.
- ANSI/TIA – 942A: destinada à infraestrutura de telecomunicações para data centers.

No Brasil temos a norma de cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers, a ABNT NBR 14565:2013, que tem como referência a norma NBR 13300:1995, que dispõe sobre redes telefônicas em prédios.

3.1. O Escopo do Projeto

No projeto consta uma área de trabalho destinada aos postos para atendimento ao público de forma presencial, com dimensões de 8 por 8 metros, compondo 64 metros quadrados. Com a quantidade de 25 estações de trabalho (hosts). Imagem abaixo:

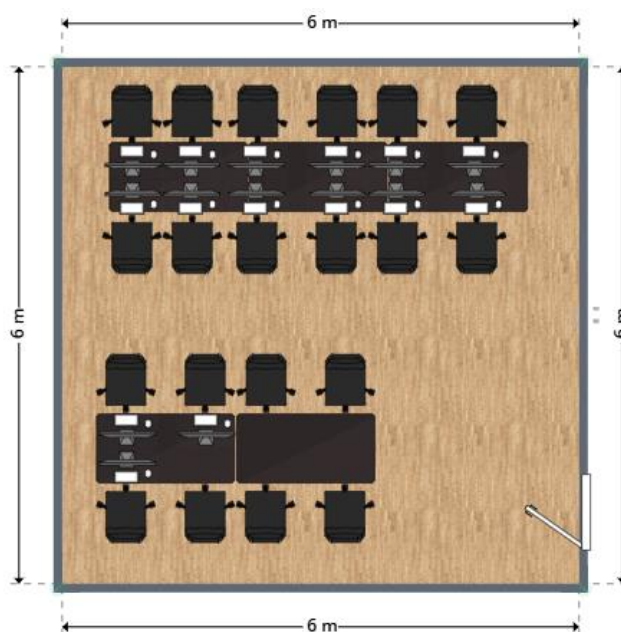
Imagem 2 – Sala de Atendimento Presencial



Fonte: autoria própria

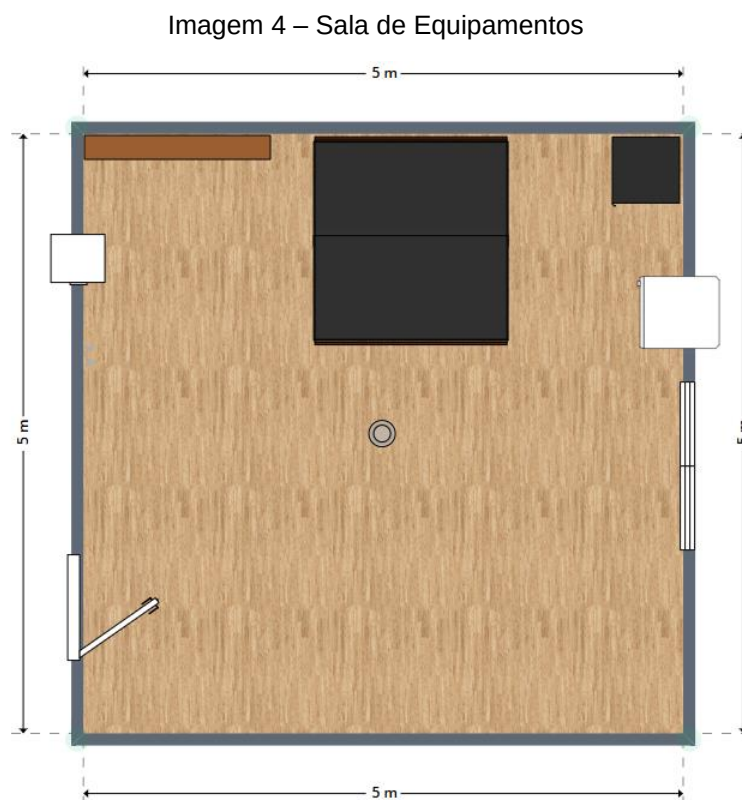
Também consta uma área de trabalho destinada aos postos de atendimento ao público pela internet, com dimensões de 6 por 6 metros, compondo 36 metros quadrados. Com a quantidade de 15 estações de trabalho (hosts). Imagem abaixo:

Imagem 3 – Sala de Atendimento On-line



Fonte: autoria própria

Ainda consta no projeto a sala de equipamentos no mesmo pavimento das áreas de trabalho descritas, com dimensões de 5 por 5 metros, compondo 25 metros quadrados. Composta pela infraestrutura de entrada, quadro de energia, ponto de aterramento e rack de equipamentos. Imagem abaixo:

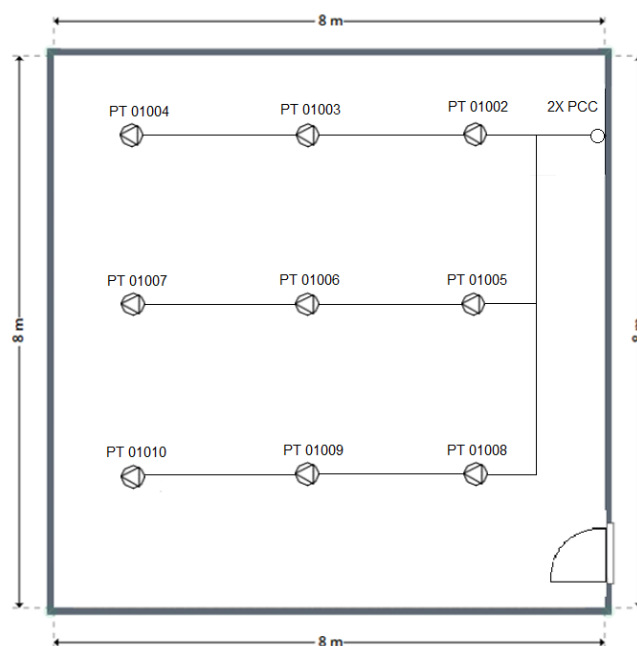


Fonte: autoria própria

3.2. Planta Baixa

A planta da área de trabalho de 64 metros quadrados, consta um ponto de consolidação e 9 caixas para tomada modular de 8 vias embutidas no piso. Imagem abaixo:

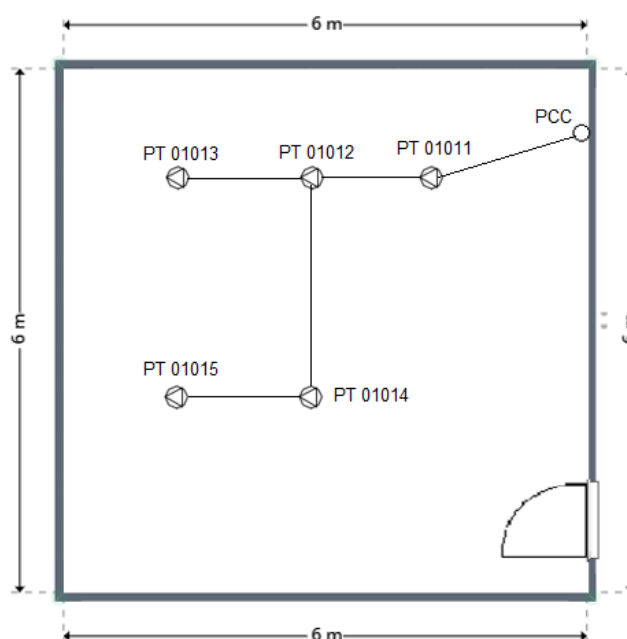
Imagem 5 – Planta Sala de Atendimento Presencial



Fonte: autoria própria

A planta da área de trabalho de 36 metros quadrados, consta um ponto de consolidação e 5 caixas para tomada modular de 8 vias embutidas no piso. Imagem abaixo:

Imagem 6 – Planta Sala de Atendimento On-line

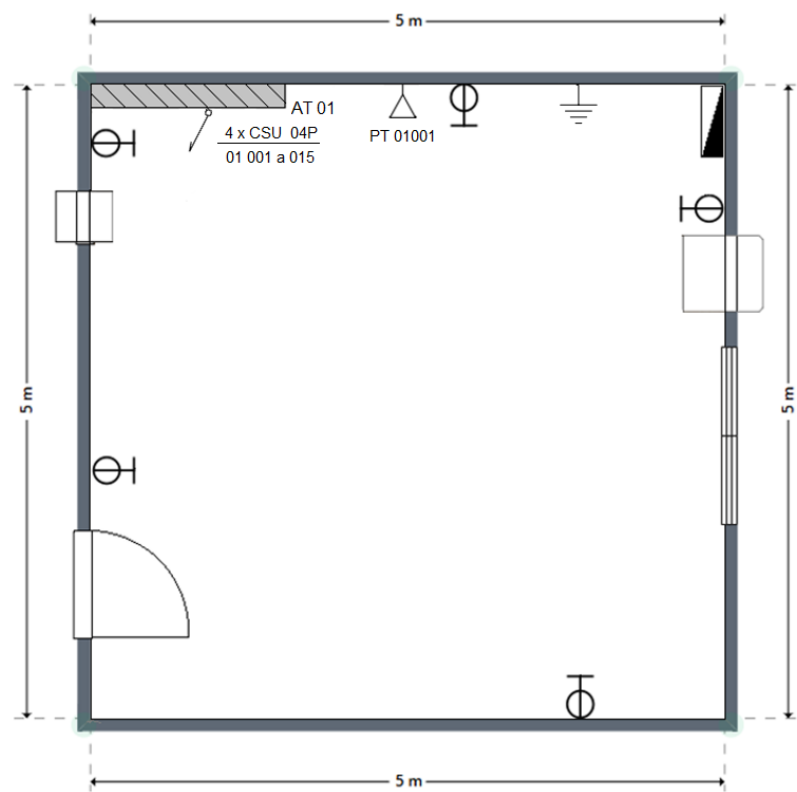


Fonte: autoria própria

A planta da sala de equipamentos, consta um quadro de energia elétrica, um armário de telecomunicações em prancha de madeirite para fixação dos blocos, haste

de aterramento, uma caixa para tomada modular de passagem (5x10x5)cm a 30cm do piso e tubulação de eletroduto de passagem. Imagem abaixo:

Imagem 7 – Planta Sala de Equipamentos



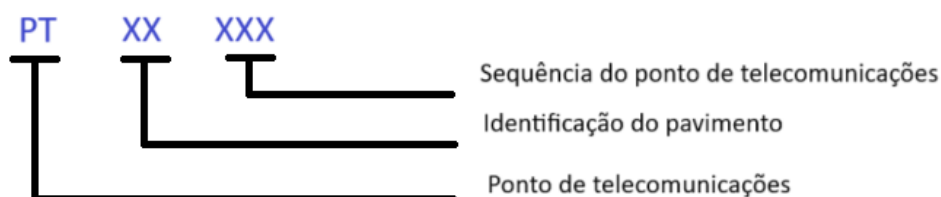
Fonte: autoria própria

Imagem 8 – Simbologia

SIMBOLOGIA	
	CAIXA PARATOMADA(S) MODULAR DE 8 VIAS OU DE PASSAGEM-CP EMBUTIDA NO PISO
	ARMARIO DE TELECOMUNICAÇÕES EM PRANCHA DE MADEIRITE TRATADA PARA FIXAÇÃO DOS BLOCOS
	TOMADA ELÉTRICA
	QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	HASTE DE ATERRAMENTO
	CAIXA PARATOMADA(S) MODULAR DE 8 VIAS OU DE PASSAGEM-CP (5X10X5)cm A 30cm DO PISO

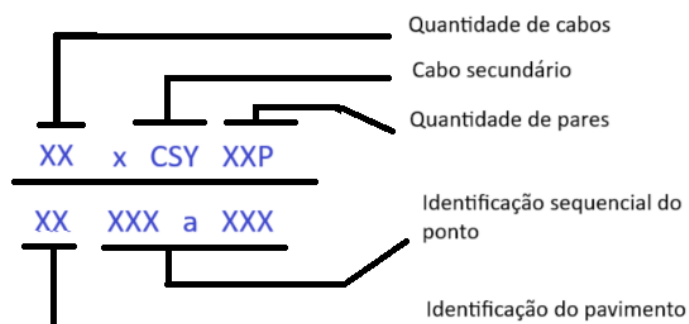
Fonte: ABNT NBR 14565

Imagem 9 – Identificação do Ponto de Telecomunicações



Fonte: autoria própria

Imagem 10 – Identificação do Cabeamento



Fonte: autoria própria

3.3. Aterramento

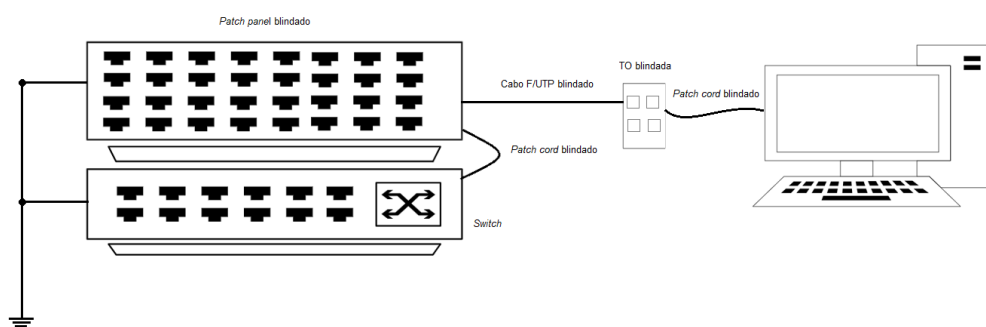
Uma das maiores preocupações em sistemas de cabeamento estruturado é a interferência entre circuitos elétricos. Quando um cabo é exposto a campos elétricos e magnéticos, corrente e tensões são induzidas em seus condutores e podem causar falhas na transmissão dos sinais que se propagam por eles devido a introdução de ruído. O ruído pode gerar degradação da qualidade de uma comunicação de voz ou pode gerar erros na transmissão de dados.

A interferência eletromagnética é composta pelo campo elétrico que existe quando há circulação de corrente elétrica. Todos os dispositivos operados eletricamente ou eletronicamente que propagam corrente produzem campos elétricos e magnéticos. O campo elétrico faz com que correntes fluam pela superfície dos sistemas. Essas correntes podem ser bloqueadas ou conduzidas para a terra por meio de interface de ligação por meio de um condutor ou de blindagens elétricas. O campo magnético é normalmente gerado por fonte de baixa frequência e atenuado por materiais ferromagnéticos que propagam as correntes interferentes.

O ponto de conexão ao aterramento para sistemas de cabeamento estruturado deve estar presente na infraestrutura de entrada, na sala de equipamentos e nas salas de telecomunicações.

Para o projeto será adotado o aterramento somente nos equipamentos no espaço de telecomunicações como podemos ver na imagem abaixo:

Imagem 11 – Proteção de Aterramento



Fonte: autoria própria

3.4. Cabos

O meio físico padrão escolhido para cabeamento estruturado em edifícios comerciais é o cabo de par trançado de quatro pares. O principal motivo é o custo pois sistemas blindados têm o custo significativamente mais alto. Mas há também o fator cultural de simplesmente não se preocupar com a interferência eletromagnética.

Os efeitos da interferência eletromagnética podem ser reduzidos pelo uso de balanceamento, filtragem e blindagem dos cabos. O balanceamento é feito pelo trancamento dos pares e a filtragem consiste no uso de filtros específicos para eliminar ruído.

No projeto foram utilizados cabos blindados até as tomadas e também nos patch cords. Como na imagem abaixo:

Imagem 12 – Cabo Cate6 Blindado



Fonte: <https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/patch-cord-futp-gigalan-cat6>

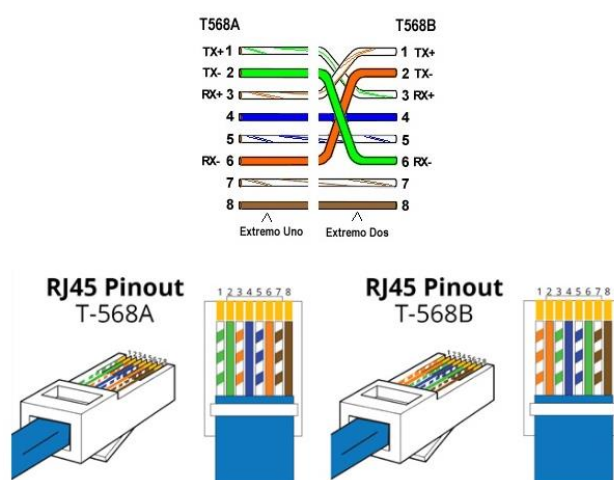
3.5. Documentação

Para melhor organização e administração da infraestrutura a norma EIA/TIA 606A especifica um conjunto de padrões que auxiliam nesses quesitos. A primeira edição foi publicada em 1993 e em maio de 2002 se completou a revisão. Muitas outras normas como a NBR 14565 da ABNT, têm como objetivo melhorar a gestão da infraestrutura de redes. Em 2001 o documento ANSI/TIA/EIA 568-B substituiu o ANSI/TIA/EIA 568-A como padrão de cabeamento estruturado de edifícios comerciais.

3.5.1. Padrão de Cores

As normas T 568-A e T 568-B estabelecem um padrão na ordem dos fios dos cabos de par trançado. Imagem abaixo:

Imagem 13: Padrão de Cores



Fonte: <https://learningnetwork.cisco.com/s/article/Fundamentos-del-cableado-ethernet-en-una-red-de-datos-em-empresarial>

3.5.2. Interconexão

Em conformidade com a norma ABNT NBR 14565, os cordões que são utilizados para fazer a conexão entre terminais da rede secundária com os terminais da rede primária e equipamentos ativos no armário de telecomunicações de vem ser flexíveis e atender a mesma característica em todo o circuito. Imagem do rack:

Imagem 14 – Interconexão dos Equipamentos

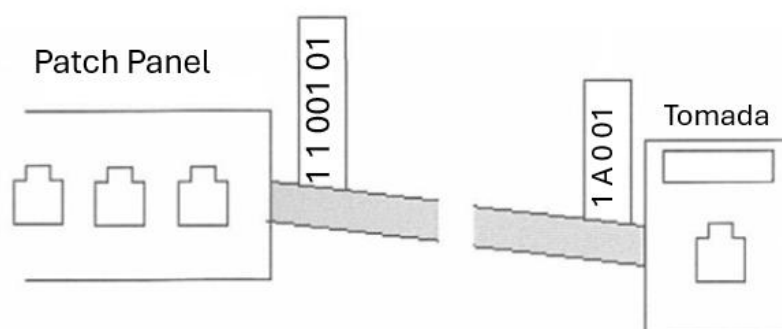


Fonte: autoria própria utilizando Packet Tracer

3.5.3. Identificação

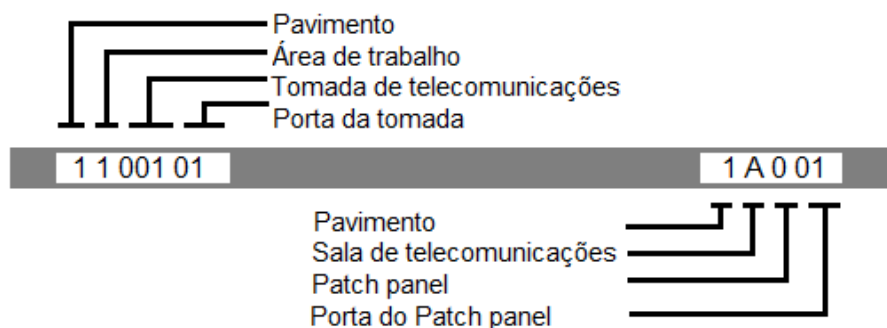
As conexões entre patch panel e as tomadas de telecomunicações, devem ser identificadas como no exemplo abaixo, onde a porta 1 do patch panel 0 da sala de telecomunicações “A” está conectada a porta 01 da tomada 001 da área de trabalho 1 e se localizam no pavimento número 1.

Imagem 15 – Identificação entre Equipamentos e Tomadas



Fonte: autoria própria

Imagem 16 – Identificação do Cabo



Fonte: autoria própria

3.5.4. Relação de Materiais

A tabela abaixo apresenta os materiais necessários para a implantação desse projeto:

Tabela 1 – Tabela de materiais

Quantidade	Material	Fabricante	Modelo
1 unidade	Roteador	Cisco	1841
2 unidades	Switch	Cisco	2860 24TT
2 unidades	Pach Panel	Furukawa	Soho Plus 24 portas
500 metros	Cabo	Furukawa	Cat6 F/UTP blindado
100 metros	Cabo	Furukawa	Cat5e UTP
50 metros	Patch cord	Furukawa	Cat6 F/UTP blindado
100 unidades	Conectores	Furukawa	RJ45 Macho Cat5e
60 unidades	Conectores	Furukawa	RJ45 Fêmea Cat5e
14 unidades	Caixas de tomada	QT Mov	QM 17050.00

Fonte: autoria própria

4. ARQUITETURA DE REDES

Como vimos anteriormente o modelo de camadas OSI desenvolvido pela ISO é um modelo conceitual que auxilia no entendimento de como a comunicação entre sistemas funciona. Ele é um modelo teórico que apenas informa o que cada camada deve fazer. Outro modelo de referência é o TCP/IP, que é considerado um modelo pratico, criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para atender as necessidades de endereçamentos de interconexão de redes remotas e diante da preocupação em manter as conexões intactas mesmo que algumas máquinas ou linhas de transmissão intermediárias deixassem de operar repentinamente.

4.1. Modelo TCP/IP

Devido sua arquitetura e maneira de endereçar, o TCP/IP consegue realizar o roteamento de informações entre redes locais e externas, transferência de arquivos, emulação remota de terminais, gerenciamento e outras funções, permitindo a interoperabilidade de diferentes tipos de redes.

Diferente da arquitetura do modelo OSI, a arquitetura TCP/IP é composta com somente quatro camadas:

- Camada de acesso à rede: é a combinação dos protocolos das camadas de Enlace e Física do modelo OSI, que define como os dados devem ser enviados, é responsável pela transmissão de informações entre aplicativos localmente ou em uma rede como a Ethernet, Token-Ring, X.25, Frame-Relay.
- Camada de Internet: no qual temos um conjunto de normas para efetuar o roteamento dos dados na rede, realizado pelo protocolo IP (Internet Protocol). Ele é o principal protocolo de comunicações responsável pelos formatos e regras para troca de dados e pacotes a partir de uma rede, mas não tem controle na verificação e garantia na chegada dos dados ao destino.

Os dados que atravessam a internet são divididos em partes menores, chamados de pacotes. Os pacotes de IP são criados adicionando um cabeçalho antes de serem enviados. Um cabeçalho de IP é apenas uma série de bits e registra várias informações sobre o pacote, incluindo o endereço de

IP de envio e recebimento. O Protocolo IP é responsável pela identificação e endereçamento de dispositivos conectados em uma rede. Foi criado para permitir que diferentes redes de computadores pudessem se comunicar entre si, sendo fundamental para o sucesso da internet, pois permite que dispositivos em todo o mundo se comuniquem. Com o exponencial crescimento da Internet, o IP tornou-se ainda mais importante, hoje ele é utilizado em todos os dispositivos que se conectam à rede.

Existem duas versões do protocolo IP o IPV4 e IPV6, o IPV4 utiliza um formato de 32 bits e pode endereçar mais de 4 bilhões de hosts, já o IPV6 utiliza um formato de 128 bits e pode endereçar mais de 340 undecilhões de hosts, possibilitando uma quantidade muito maior e cada vez mais necessária devido ao crescimento do número de dispositivos que podem ser conectados na rede.

- Camada de transporte: corresponde a de mesmo nome do modelo OSI, atuam os protocolos TCP e UDP que recebem os dados roteados pelo protocolo IP da camada anterior e transmite para a superior de aplicação. O protocolo TCP é responsável pela entrega dos dados ao destino da mesma forma que foram transmitidos pela origem, garantindo a sua ordem e integridade, ou seja, fazendo a correção de erros. É um protocolo orientado a conexão, faz o controle entre origem e o destino. Já as comunicações que utilizam o protocolo UDP não passam por esse processo, o que torna o UDP mais rápido e menos confiável em relação ao TCP.
- Camada de aplicação: acima da camada de transporte, temos a camada de aplicação, não se percebe a necessidade das camadas de sessão e apresentação do modelo OSI, as aplicações simplesmente incluem qualquer função de sessão e apresentação necessárias. Nessa camada encontramos os protocolos de nível mais alto, projetados para atuar junto com os protocolos da camada de abaixo para fornecer diversos serviços ao usuário.

4.1.1. Protocolos da Camada de Aplicação

Dentre os principais protocolos de aplicação temos:

- HTTP - Hyper Text Transfer Protocol: protocolo que faz a comunicação entre o navegador de internet e o servidor web.
- SMTP – Simple Network Management Protocol: protocolo de aplicação de gerência de rede. Coleta e analisa ocorrências na rede.
- DNS – Domain Name System: sistema que direciona nomes de domínio aos seus respectivos endereços numéricos da internet.
- POP3 – Post Office Protocol: protocolo utilizado para baixar e-mail do servidor.
- TELNET – Terminal Emulation: protocolo de emulação de terminais para acessar sistemas remotamente.

O TCP/IP viabiliza a interoperabilidade de diferentes redes, tratando as interfaces físicas de comunicação e os protocolos de níveis mais baixos, de forma viável ao usuário. Por se tornar um padrão mundialmente, diferentes redes e computadores possuem interface ou forma de comunicação TCP/IP. Essa arquitetura é um conjunto de padrões e protocolos de comunicação na interconexão de computadores e redes. A interligação de diversas redes é feita por meios de comunicação conectados por roteadores que encaminham os dados de acordo com o destino na rede, por diversos caminhos.

Podemos observar que as camadas que estão acima, seja no modelo OSI ou no modelo TCP/IP, enviam seus dados para as camadas que estão abaixo, onde são encapsulados e transportados. Cada camada possui protocolos específicos e oferecem um serviço a camada que está acima dela. Desta forma, o usuário pode utilizar serviços dos protocolos das camadas de transporte, em que os dados são transportados por uma rede WAN baseada em Frame-Relay na camada de enlace e IP na camada de rede, transmitindo por Ethernet na camada física.

4.2. Endereçamento IPV4

Cada host, ou seja, cada dispositivo ou computador que faz parte de uma rede, deve ter um endereço lógico pelo qual é identificado. Em uma rede TCP/IP, todos os hosts têm um endereço IP, composto por 4 bytes, totalizando 32 bits, sendo uma parte identificando a rede e outra identificando o host.

Tabela 2 – Endereçamento IPV4

Área	Rede	Hosts	Broadcast
Presencial	192.168.0.1	192.168.0.2 a 192.168.0.254	192.168.0.255
On-line	192.168.1.1	192.168.1.2 a 192.168.1.254	192.168.1.255

Fonte: autoria própria

Podemos observar abaixo as configurações dos primeiros hosts de cada rede:

Imagem 18 – Configuração do 1º host da Rede Presencial

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:63FF:FE8A:5198
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.0.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

Fonte: autoria própria utilizando Packet Tracer

Imagem 19 – Configuração do 1º host da Rede On-line

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::207:ECFF:FE00:8834
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

Fonte: autoria própria utilizando Packet Tracer

5. CONCLUSÃO

Embora seja um projeto fictício foi desenvolvido um minucioso escopo de uma rede de computadores, abordando aspectos fundamentais para implantação, gerenciamento e administração efetivo, abordando quesitos técnicos operacionais.

Em relação a parte física da rede, foram apresentadas plantas baixas contendo toda a simbologia de seus componentes, também ilustrações de conexões e identificação dos cabos e equipamentos, de acordo com as normas regulamentadoras.

Já em relação a parte lógica, foram criadas duas sub-redes e realizada toda a configuração dos equipamentos finais (hosts) e intermediários (roteador e switches), definindo a máscara e endereçamento utilizando IPV4.

Contudo, a apresentação deste trabalho reflete o produto da abrangente pesquisa realizada, fundamentada em livros escritos por autores que são referência em redes de computadores.

6. REFERÊNCIAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISSO/IEC 14565: Cabeamento Estruturado para Edifícios e Data Centers. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Decreto nº 9094, de 17 de julho de 2017. Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, 26 de jul. de 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9094.htm. Acesso em: 15 nov. 2024

Comunicação. Como Organizar e Documentar seu Cabeamento de Rede: Melhores Práticas, **Agência Tornera**. 3 jan. 2024. Disponível em: <https://www.haikan.com.br/blogs/post/como-organizar-e-documentar-seu-cabeamento-de-rede-melhores-praticas>. Acesso em: 8 nov. 2024

FIGUEIREDO, M. B. Sistemas de Cabeação Estruturada, **News Generation**, 10 jul. 1998. Disponível em: <https://memoria.rnp.br/newsgen/9806/cab-estr.html>. Acesso em: 06 nov. 2024

HOSTIMÍDIA. O que é uma rede de computadores, história e muito mais, **hostmídia/blog**, São Paulo, 14 set. 2022. Disponível em: <https://www.hostmidia.com.br/blog/rede-de-computadores/>. Acesso em: 04 nov. 2024

KUROSE, J.F.; ROSS, K.W. **Redes de Computadores e a Internet**. 3. Ed. São Paulo: Pearson, 2006.

LACERDA, Paulo S. Pádua de; SOARES, Juliane A.; LENZ, Maikon L.; et al. **Projeto de Redes de Computadores**. Porto Alegre, 2022. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556902074/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

MAIA, L. P. **Arquitetura de Redes de Computadores**, 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MARIN, P. S. **Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à instalação**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2013.

MATHEUS, Y. Saiba o que é o modelo OSI e quais são suas camadas, **Alura**, São Paulo. 27 jun. 2024. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-modeloosi?srsltid=AfmBOopRDIU1hZSWrlyH5i5pWqRdegBvQb_A57u1QZxxTkjUvqsV8DQT. Acesso em: 05 nov. 2024

TANENBAUM, A. S. WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: Person Prentice Hall, 2011.